

Power of a Point

Θεώρημα Δύναμης Σημείου

Theory

If a tangent segment and a secant segment are drawn to a circle from the same external point P, then the square of the length of the tangent equals the product of the lengths of the whole secant and its external part.

Θεωρία

Αν από ένα εξωτερικό σημείο P ενός κύκλου φέρουμε ένα εφαπτόμενο τμήμα και μία τέμνουσα, τότε το τετράγωνο του μήκους της εφαπτομένης ισούται με το γινόμενο του συνολικού μήκους της τέμνουσας επί το εξωτερικό της τμήμα.

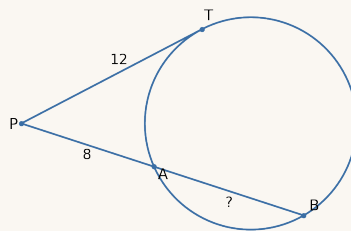
$$PT^2 = PA \cdot PB$$

where PT is the tangent, PA is the external part of the secant, and PB is the entire secant ($PA +$ the internal part AB). / όπου PT η εφαπτομένη, PA το εξωτερικό τμήμα της τέμνουσας και PB όλη η τέμνουσα ($PA +$ το εσωτερικό τμήμα AB).

Solved Exercise / Λυμένη Άσκηση

Problem: From an external point, a tangent segment of length 12 and a secant segment are drawn to a circle. The external part of the secant segment has length 8. What is the length of the internal part of the secant segment?

Πρόβλημα: Από ένα εξωτερικό σημείο φέρνουμε ένα εφαπτόμενο τμήμα μήκους 12 και μία τέμνουσα προς έναν κύκλο. Το εξωτερικό τμήμα της τέμνουσας έχει μήκος 8. Ποιο είναι το μήκος του εσωτερικού τμήματος της τέμνουσας;



Solution / Λύση:

By the Power of a Point theorem: $PT^2 = PA \cdot PB$, where $PB = PA + x$ (x = internal part). So $12^2 = 8 \cdot (8 + x) \Rightarrow 144 = 64 + 8x \Rightarrow 8x = 80 \Rightarrow x = 10$.

Από το θεώρημα δύναμης σημείου: $PT^2 = PA \cdot PB$, όπου $PB = PA + x$ (x = εσωτερικό τμήμα). Άρα $12^2 = 8 \cdot (8 + x) \Rightarrow 144 = 64 + 8x \Rightarrow 8x = 80 \Rightarrow x = 10$.

Answer / Απάντηση: 10